



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
05-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

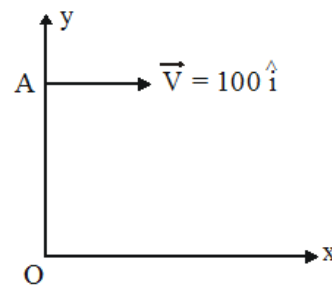
1. Suppose in an insulating medium having dielectric constant $K = 1$ volume density of positive charge varies with y -co-ordinate according to the law $\rho = 4y$. A particle of mass m having positive charge q is placed in the medium at a point $(0, 10)$ and projected with velocity $\vec{V} = 100 \hat{i}$ as shown in figure. Neglecting the gravity and frictional resistance of the medium and assuming electric field strength to be zero at $y = 0$. Choose the correct statements.

(A) The direction of electric field is along positive y -axis.

(B) The direction of electric field is along negative y -direction.

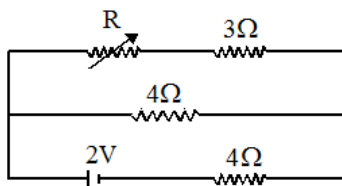
(C) The magnitude of electric field E in the region as a function of y is $\frac{2y^2}{\epsilon_0}$.

(D) The magnitude of electric field E in the region as function of y is $\frac{8y^2}{\epsilon_0}$.

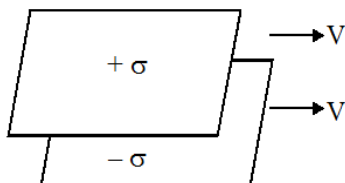


Space for Rough Work

2. A source of internal resistance 4Ω is connected in a circuit as shown in figure. R is a variable resistance. As value of resistance R changes, current drawn from source as well as power dissipated in each individual resistance also change.



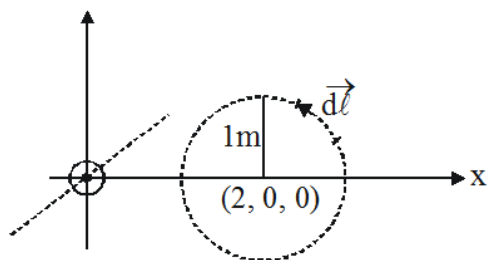
- (A) The value of R for which power consumption in it will be maximum is 5Ω .
 (B) The value of R for which power consumption in it will be maximum is 8Ω .
 (C) If resistance found for maximum power (for case A or B) is used, then terminal potential difference across the source be $0.8V$
 (D) If resistance found for maximum power (for case (A) or (B)) is used then terminal potential difference across the source will be $0.6V$
3. A large parallel plate capacitor with uniform surface charge σ on the upper plate and $-\sigma$ on the lower is moving with a constant speed V as shown in figure



- (A) Magnetic field between the plates is $\mu_0\sigma V$.
 (B) Magnetic field between the plates is $\left(\frac{\mu_0\sigma V}{2}\right)$.
 (C) Magnetic force per unit area on the upper plate is $\frac{\mu_0\sigma^2 V^2}{2}$ upward.
 (D) Magnetic force per unit area on the upper plate is $\mu_0\sigma^2 V^2$ upward.

Space for Rough Work

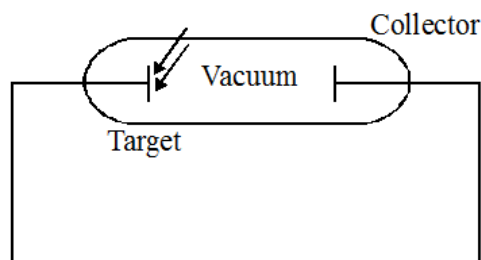
4. An infinitely long wire lying along Z-axis carries a current I , flowing towards positive Z-direction. There is no other current, consider a circle in x-y plane with centre at $(2, 0, 0)$ and radius 1 meter. Divide the circle in small segments let $d\vec{\ell}$ denote the length segment in anticlockwise direction as shown.



- (A) The path integral $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ of the total magnetic field $\vec{B}$ along the perimeter of the given circle is zero.
- (B) Consider two points A $(3, 0, 0)$ and B $(2, 1, 0)$ on the given circle. The path integral $\int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ of the total magnetic field $\vec{B}$ along the perimeter of the given circle from A to B is $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$.
- (C) The maximum value of the path integral $\int \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ of the total magnetic field $\vec{B}$ along the perimeter of the given circle between any two points on the circle is $\frac{\mu_0 I}{6}$.
- (D) The maximum value of the path integral $\int \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ of the total magnetic field $\vec{B}$ along the perimeter of the given circle between any two points on the circle is $\frac{\mu_0 I}{3}$.

Space for Rough Work

5. In a photoelectric experiment arrangement light of frequency ν is incident on a metal target whose work function is $\phi = \frac{h\nu}{3}$ as shown.



- (A) Maximum kinetic energy of photoelectrons just after emission from target is $\frac{2h\nu}{3}$.
- (B) Kinetic energy of photoelectrons just after emission from target may have any value ranging from zero to $\frac{2h\nu}{3}$.
- (C) Kinetic energy of photoelectrons when they are half way between the target and collector ranges from zero to $\frac{2h\nu}{3}$.
- (D) Kinetic energy of photoelectrons as they reach to the collector is zero.
6. The energy, the magnitude of linear momentum and orbital radius of an electron in a hydrogen atom corresponding to the quantum number E , p and r respectively. Then according to Bohr's theory of hydrogen atom.
- (A) Epr is proportional to $\frac{1}{n}$
- (B) $\frac{p}{E}$ is proportional to n
- (C) Er is constant for all orbitals
- (D) pr is proportional to n .

Space for Rough Work

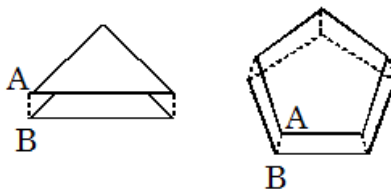
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

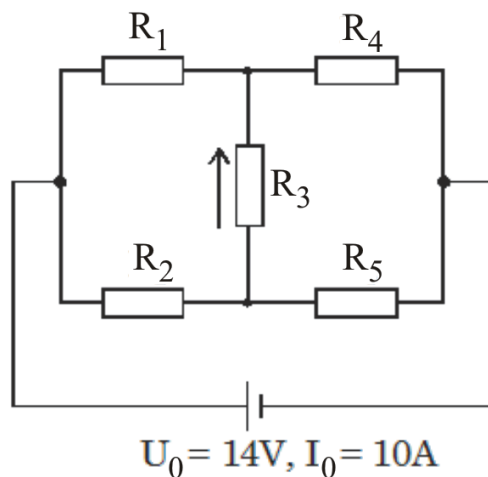
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. There are two sets of parallel plates, one of the shape of equilateral triangle and other of pentagon (see fig.). The plates carry uniformly distributed unlike charges of equal magnitude (on each set). Deep inside the region between the plates, electric field is uniform but near the edges it becomes non-uniform. Find ratio of electric field at the mid point of the line AB in pentagon set to equilateral triangle set.

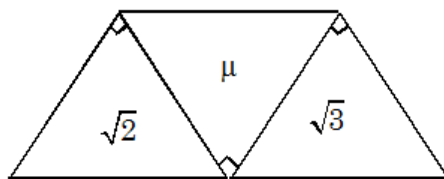


2. Five resistors are connected to a current source. Three of them have a resistance of 1Ω , the other two have a same but an unknown resistance. The voltage of the current source is $U_0 = 14\text{ V}$ and its current is $I_0 = 10\text{ A}$. The voltage and the current strength on the third resistor are respectively $U_3 = 2\text{ V}$ and $I_3 = 2\text{ A}$. The direction of the current in the resistor R_3 is shown in the drawing. The unknown resistance (in ohm) is:

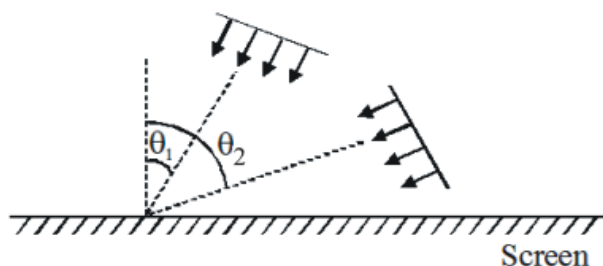


Space for Rough Work

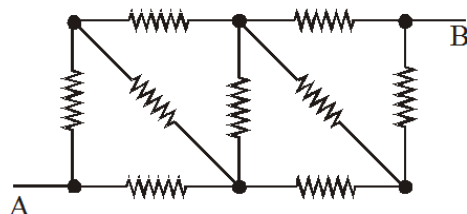
3. Three right angled prism are glued as shown in the figure. An incident ray passes undeviated through the prism. Determine the refractive index of middle prism if refractive indices of left and right prism are $\sqrt{2}$ and $\sqrt{3}$ respectively.



4. Two identical beams A and B of plane coherent waves of the same intensity and wavelength 700 nm fall on a plane screen. The direction of beam propagation make angles θ_1 and θ_2 with normal to the screen and lie in same plane as shown in fig. Find distance between adjacent interference fringe on screen in μm (Here $\theta_1 = 30^\circ$ and $\theta_2 = 60^\circ$).



5. The relative density of a material is found by weighing the body first in air and then in water. The weight in air is found to be $(10.0 \pm 0.1) \text{ N}$ and weight in water is found to be $(5.0 \pm 0.1) \text{ N}$. From this find out maximum percentage error in relative density.
6. Determine the resistance R_{AB} between A and B formed by nine identical wires of resistance 11Ω each.



Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

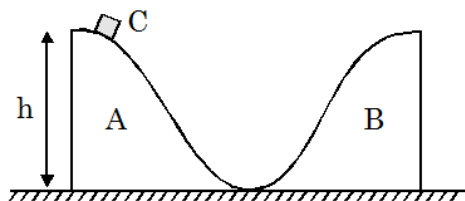
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

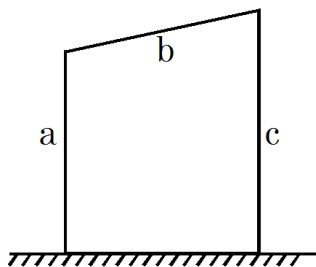
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Spool of a bobbin rolls without slipping on a horizontal track. The radius of the spool is 50 cm and that of flanges is significantly more than radius of spool. At some instant speeds of two diametrically opposite points on the spool are $\sqrt{7}$ m/s and 3 m/s. Find out speed (in m/s) of the centre of the bobbin
2. Two particles A and B repel each other by a force $F = 8.0$ N when distance between them is less than $r_0 = 2.0$ m and apply no force on each other when distance between them is greater than r_0 . Mass of particle A is $m = 2.0$ kg and mass of particle B = 8.0 kg. If the particle B is projected with velocity $v = 4$ m/s towards particle A kept at rest in free space and if minimum distance between them in subsequent motion is $r_{\min}$, then fill $5r_{\min}$.
3. Two identical frictionless slide A and B each of height 0.5 m and mass $M = 2$ kg are placed on a horizontal frictionless floor. A disc C of mass $m = 4$ gm is released on the top of the slide A. If speed acquired by slides a long time after is V m/s, Fill $40 V$.



Space for Rough Work

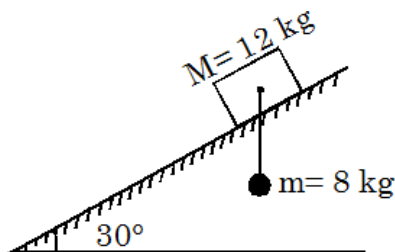
4. A house having dimension $a = 2\text{m}$, $b = 5\text{m}$ and $c = 3\text{m}$ (Cross sectional view fig.)



If the least possible speed to topple over the roof thrown from anywhere left from the ground is $V\text{ m/s}$,

Find $\frac{V}{2}\text{ m/s}$ (use $g = 10\text{ m/s}^2$).

5. A ball of mass 8 kg is suspended from a block of mass 12 kg with light inextensible cord. The block can slide on a frictionless slope of inclination $\theta = 30^\circ$. Initially the bar is held motionless so that the ball also stays motionless as shown in the figure. When the system is released, if initial acceleration of ball relative to ground is found to be $\frac{25}{n}\text{ m/s}^2$. Find n . (Use $g = 10\text{ m/s}^2$)



6. An ideal monoatomic gas is confined in a cylinder with the help of a piston that can slide inside the cylinder without friction. Walls of the cylinder have finite conductivity. Initially the piston is in equilibrium with its external surface exposed to the atmosphere at pressure 10^5 Pa . A heat is slowly injected into the cylinder through its walls causing the gas to expand until its volume changes by 0.4 liter .

If H is the amount of heat supplied (in J) find $\left(\frac{H}{20}\right)$.

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

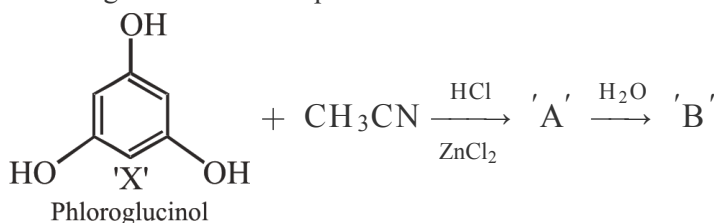
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. For the given reaction sequence.

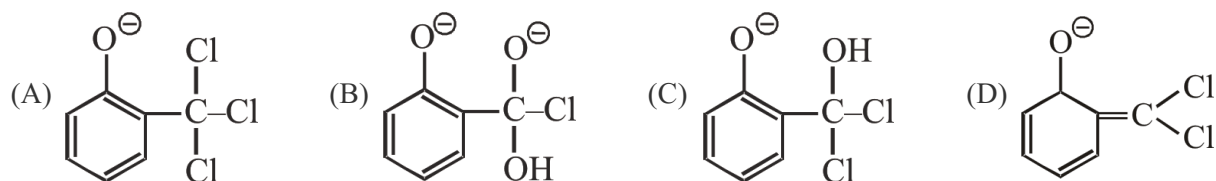
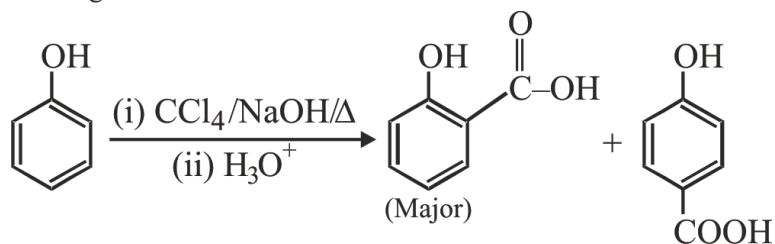


Find out the correct option :

- (A) Reaction involve Carbocation as an intermediate (during X-A conversion)
- (B) Reaction involve Aromatic electrophilic substitution reaction
- (C) Final product 'B' is an Ketone
- (D) The above reaction is Gattermann Aldehyde synthesis

Space for Rough Work

2. In the given reaction the intermediate which is not involved is/are



3. Which of the following are correct

- (A) The brown ring complex obtained in the test of NO_3^- ion has 5 electrons in t_{2g}
- (B) In $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{+2}$, $P > \Delta_0$ hence all electrons remain in e_g .
- (C) For $[\text{NiF}_6]^{-2}$, $\Delta_0 > P$ hence it's diamagnetic by nature
- (D) In $[\text{Pt Cl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]^-$, one Pt-Cl bond is stronger than remaining two

Space for Rough Work

4. During Hydrolysis of SiF_4 , which are not true ?
- (A) It undergoes complete hydrolysis
 - (B) On per mole of SiF_4 consumed, 50% molecules are hydrolysed and rest 50% produce hexafluorosilicic acid
 - (C) Out of total 3 moles SiF_4 consumed, only two moles gets hydrolysed
 - (D) Among silicon halides, SiF_4 has maximum ease of hydrolysis
5. Which of the following are correct statements ?
- (A) Mond's process & Van-Arkel de Boer's process are examples of vapour phase refining
 - (B) In Parke's process of desilverisation of lead, zinc remains in lead and Ag being more volatile is removed.
 - (C) During electrolytic refining of Cu; the anode mud contains Ag, Au, Pt, Se, Te, Sb etc. in oxidised form
 - (D) During polling process of Sn extraction, impurity of SnO_2 present in metal is reduced to metallic tin.
6. Which of the following is/are correct ?
- (A) Langmuir adsorption theory states that reactivity of a site also depends on the vacancy status of nearby sites.
 - (B) Order of adsorption can be changed by changing pressure conditions.
 - (C) Desorption of gas on solid is favoured by low temperature.
 - (D) ZSM-5 is shape independent catalyst used to crack hydrocarbons.

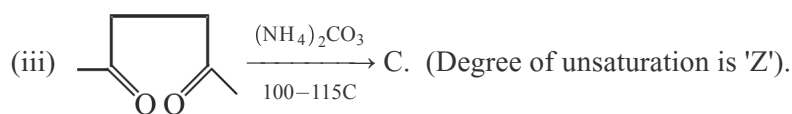
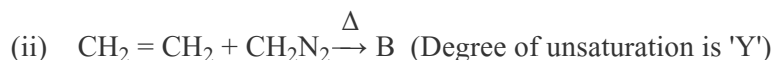
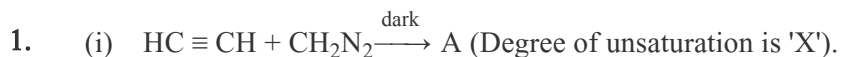
Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

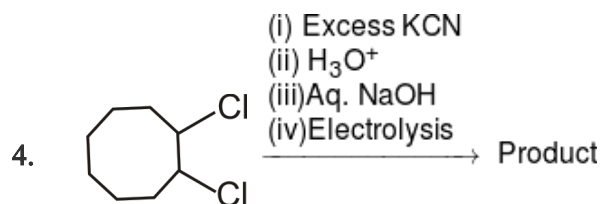
Zero Marks : 0 In all other cases.



Find out value of $\frac{Z(X) + Y}{X}$.

2. Galactose like glucose exist in two isomeric cyclic form α -D Galactopyranose 28% and β -D Galactopyranose 72%. β -D Galactopyranose being more stable isomer and show specific rotation of $+52.8^\circ$ where as α -D Galactopyranose shows specific rotation of 150.7° . Find out the sp. rotation of mixture at equilibrium.
3. What limiting amount of Na_2CO_3 (in millimoles) is to be added to 150 ml of 0.1 M carbonated water to make its pH = 6.4? Given : K_{a1} and K_{a2} for $\text{H}_2\text{CO}_3 = 4 \times 10^{-8}$ & 4×10^{-12} respectively.

Space for Rough Work



Total no. of organic products = x

Total Faradays of electricity required to electrolyse 2.44 gm product obtained in step (iii) assuming 15% current efficiency = y

Find (x + y)

5. No. of e^- in ABMO of cationic part in $\text{O}_2\text{SbF}_6 = x$
 No. of nodal planes in δ -Bond ABMO formation = y
 No. of oxygen atoms per tetrahedral unit in amphibole silicate = z
 No. of hybridised orbitals in central atom of $\text{ClO}_2 = w$
 find (x + y + z - w)

6. $[\text{M}(\text{gly})_a\text{b}_2]$ $\xrightarrow{\text{one of the ligand b is substituted by ligand c}}$ product complex.
 Find sum of geometrical isomers of reactant complex and product complex.

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

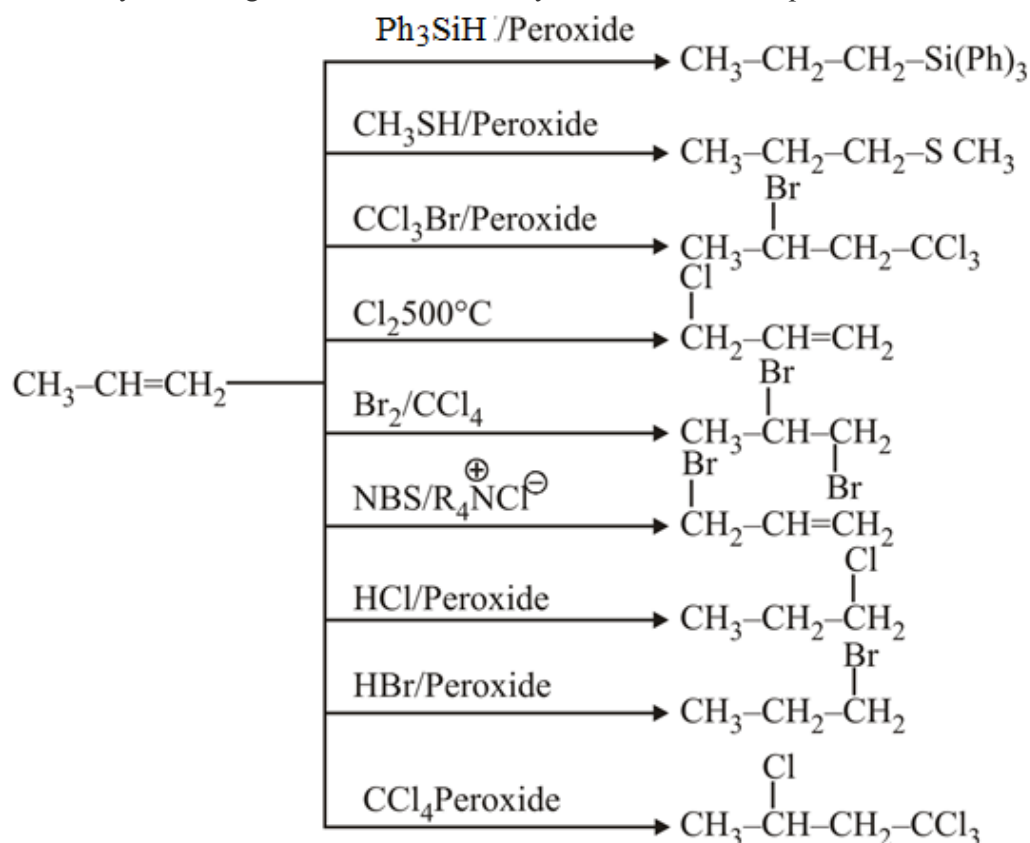
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

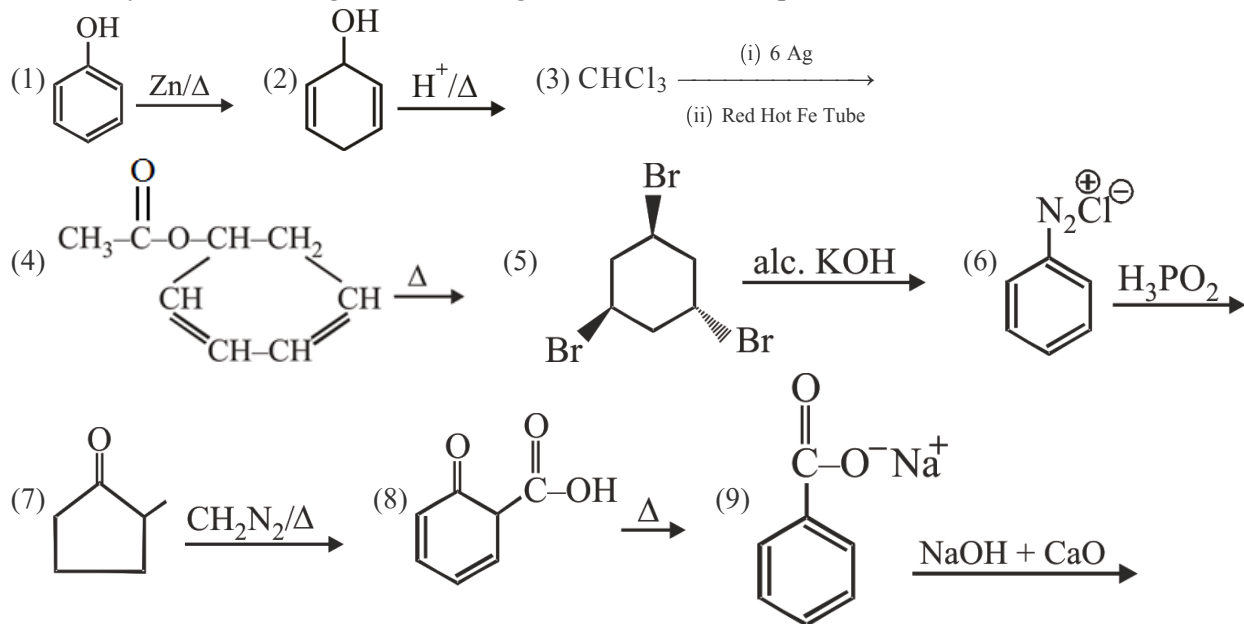
Negative Marks : -1 In all other cases

1. How many reaction given below are correctly matched with their products.



Space for Rough Work

2. How many of the following reactions can give Benzene as final product.



Space for Rough Work

3. No. of correct statements from the following = x
Find x.
- (i) K_2CO_3 is prepared by Solvey's process
 - (ii) Na_2CO_3 on reaction with $MgCl_2$ gives basic magnesium carbonate.
 - (iii) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ is effloresces.
 - (iv) F_2 on reaction with $NaOH$ gives OF_2
 - (v) $NaOH$ on reaction with $HgCl_2$ gives yellow precipitate.
 - (vi) Elements like B, Si disproportionate with $NaOH$
 - (vii) $NaOH$ has higher thermal stability as compared to KOH .
 - (viii) Dilute solution of Na in liq. NH_3 has lower density than pure solvent
 - (ix) In castner-Kellner's cell, hydrogen has low overpotential on Hg due to which Na is deposited on Hg cathode.
4. What will be the total surface area (cm^2) of a regular truncated octahedron of edge length 0.5 cm ?
(Take : $4\sqrt{3} = 7.0$)
-

Space for Rough Work

5. 100 ml CuSO_4 (aq.) solution was titrated for 1250 s, using a current of 0.965A with the same efficiency which produces 8.64 gm Ag [$\text{Ag} = 108$] from AgNO_3 using 10A current for 965 s. Find final pH of CuSO_4 solution.
6. Enthalpy of formation,
 $\Delta H_f(\text{Fe}_3\text{O}_4) = -1092 \text{ kJ/mol}$.
 Enthalpy of sublimation,
 $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Fe}) = 390 \text{ kJ/mol}$.
 B.D.E. of $\text{O}_2 = 490 \text{ kJ/mol}$.
 I.E₁ of Fe = 760 kJ/mol.
 I.E₂ of Fe = 1560 kJ/mol.
 I.E₃ of Fe = 2960 kJ/mol.
 I.E₁ of $\text{O}^{2-} = -844 \text{ kJ/mol}$.
 I.E₂ of $\text{O}^{2-} = 142 \text{ kJ/mol}$.
 Magnitude of Lattice Enthalpy of $\text{Fe}_3\text{O}_4 = 'x' \text{ kJ/mol}$. Find the value of $\frac{x}{3155}$.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Consider tetrahedron whose three coterminal edges are represented by $\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{b} \times \vec{c}$ and $\vec{c} \times \vec{a}$, where

$$\vec{a} = (2 + \sin \theta)\hat{i} + (\cos \theta)\hat{j} + (\sin 2\theta)\hat{k}$$

$$\vec{b} = \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta + \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$$

$$\vec{c} = \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta - \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$$

Where $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Let $f(\theta)$ represent volume of tetrahedron, then

(A) No. of solution of $f(\theta) = \frac{1}{4}$ is 3

(B) Maximum value of $f(\theta)$ is 2

(C) $\sum_{n=1}^5 f\left(\frac{n\pi}{33}\right) = \frac{9}{8}$

(D) No. of non-differentiable points of $\sqrt{f(\theta)}$ is 1

Space for Rough Work

2. The solution of $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\left(\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}\right) \frac{dy}{dx} + 1 = 0$ may be

where C is any arbitrary constant

(A) $y^2 + 2xy - x^2 = C$

(B) $2 \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \ln(x^2 + y^2) + C$

(C) $2 \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x^2 + y^2) + C$

(D) $x^2 + 2xy - y^2 = C$

3. Let PQ be a focal chord of a parabola. A circle with diameter PQ always touches the line $x + 5 = 0$ for all positions of P and Q. Length of latus rectum of parabola is 8. If equation of line PQ is $x + y = 1$, then

(A) Parabola is $(y - 2)^2 = 8(x + 3)$

(B) Parabola is $(y - 10)^2 = -8(x + 7)$

(C) From point (2, 3) two $\perp$ normal can be drawn to one of the possible parabola

(D) From the point (-17, 12) two $\perp$ normal can be drawn to one of the possible parabola

Space for Rough Work

4. Let A, B and P be three non-singular matrices of order 2 satisfying $AB - BP = 2I$ and $\det(P) = 3$, $\text{Tr}(P) = 4$ and $B = \text{adj}(B)$ where $I = \text{Identity matrix}$, $\det(P) = \text{determinant of matrix P}$, $\text{Tr}(P) = \text{Trace of matrix P}$
- (A) If $\det(A) = 15$, then $\text{Tr}(B) = 2$ (B) If $\det(A) = 15$, then $\text{Tr}(B) = -2/3$
 (C) If $\text{Tr}(B) = 4$, then $\det(A) = 4$ (D) If $\text{Tr}(B) = 4$, then $\text{adj}(\text{adj}(A)) = 8$
5. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be differentiable function such that $f(x) = x^3 + 5x + 1$, $g(f(x)) = x$ and $h(g(g(x))) = x \forall x \in \mathbb{R}$ then
- (A) $h(0) = 7$ (B) $h'(1) = 1216$ (C) $g'(1) = \frac{1}{5}$ (D) $h(g(2)) = 19$
6. There are 20 points lying on a circle, distance between two consecutive points is same. Three points are selected at random. X represent no. of ways to select them. Y represent no. of ways to select them such that no two adjacent objects are selected and Z represent no. of ways to select such that chosen objects are not diametrically opposite then
- (A) $X = 1140$ (B) $Y = 800$ (C) $Z = 960$ (D) $Y \cap Z = 660$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $100n a_n = 100(n-2)a_{n-1} + 1$ and $a_0 = 0$ for $n \geq 1$ then $\left[\sum_{n=0}^{4044} a_n \right]$, where $[]$ denotes greatest integer less than or equal to x , is equal to ?
2. A function of $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ is said to be linear in each of its variables if it is a polynomial such that no variables appears with power higher than one in any term. For example $1 + x + y + 2xy$ is linear in x and y but $1 + y^2$ is not. A function $f(x, y)$ is linear in x and y and $f(x, y) = \frac{9}{xy} \forall x, y \in \{3, 4\}$ then $f(5, 5)$ is
3. If $I = \int_1^3 \left(\tan^{-1} \left(\frac{x^2 - 5x + 6}{x^3 - 6x^2 + 12x - 7} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{1}{x^2 - 4x + 4} \right) \right) dx$ then I is

Space for Rough Work

4. There are 3 different pair (i.e. 6 unit say $a_R a_L$, $b_R b_L$, $c_R c_L$) of shoes in a lot. Now three person came and pick the shoes randomly (each gets a 2 unit), then the probability that no one is able to wear shoes (i.e. no one gets correct pair)
5. If the sum of the coefficient of all even power of x in the product $(1 + x + x^2 + \dots + x^{2n})(1 - x + x^2 - x^3 + \dots + x^{2n})$ is 81 then n is
6. Let p and q be the length of two chords of a circle which subtend angles 36° and 60° respectively at the centre of the circle and the angle subtended by the chord of length $(p + q)$ at the center of circle is k° then k is
-

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. In a triangle ABC, the median from B and C are perpendicular, then minimum integral value of $(\cot B + \cot C)$ is
2. Let $\frac{1}{K_r - 2i}$ where $K_r \in \mathbb{R}$ for $r = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ are vertices of a octagon in Argand plane. If area of circle inscribed in this octagon is $\frac{\pi(\sqrt{a} + 1)}{b\sqrt{2}}$, then $\frac{b}{2a}$ is (where $i = \sqrt{-1}$)
3. Consider $f(x) = \frac{x^2 + 4}{|x|}$ and $g(x) = p|x| + 2$, $p > 0$. If the exhaustive set of values of 'p' for which $f(x) > g(x) \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$ is (a, b) then $a + 4b$ is

Space for Rough Work

4. Consider the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Let A, B, C, D be four points on this ellipse such that the normal drawn at these points are concurrent at (3, 6). The center of the conic other than given ellipse on which these four points lies is (p, q) then $\left(\frac{p-q}{19}\right)$ is equal to
5. A perpendicular is drawn from a point on the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$ to the plane $x + y + z = 3$ such that the foot of the perpendicular Q also lies on the plane $x - y + z = 3$, if the coordinate of Q is (a, b, c) then $|a - b - c|$ is
6. If θ is the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ such that $\sqrt{3}(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{a}| = 1 + \vec{b} \cdot \vec{b}$ where $|\vec{a}| = 1$ then $\operatorname{cosec}^2 \theta$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

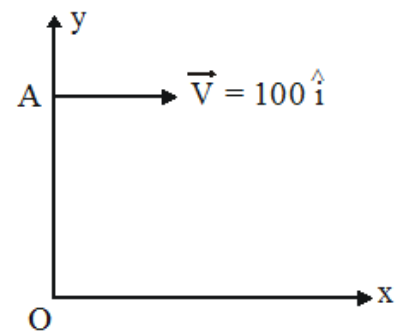
1. माना एक कुचालक माध्यम जिसका परावैद्युतांक $K = 1$ है, में धनात्मक आवेश का आयतन घनत्व, y -निर्देशांक के साथ नियम $\rho = 4y$ के अनुसार परिवर्तित होता है। द्रव्यमान m व धनात्मक आवेश q वाले एक कण को माध्यम में बिन्दु $(0, 10)$ पर रखा गया है तथा इसे चित्रानुसार वेग $\vec{V} = 100 \hat{i}$ से प्रक्षेपित किया जाता है। गुरुत्व तथा माध्यम के घर्षण प्रतिरोध को नगण्य मानें। $y = 0$ पर विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य शून्य मानें। सही कथन चुनिये।

(A) विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक y -अक्ष के अनुदिश है।

(B) विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक y -अक्ष के अनुदिश है।

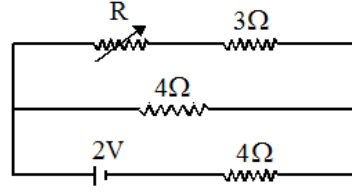
(C) प्रभाग में y के फलन के रूप में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण $\frac{2y^2}{\epsilon_0}$ है।

(D) प्रभाग में y के फलन के रूप में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण $\frac{8y^2}{\epsilon_0}$ है।

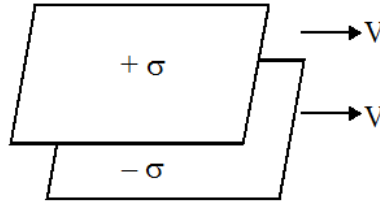


रफ कार्य के लिए जगह

2. आंतरिक प्रतिरोध 4Ω के एक स्रोत को किसी परिपथ में चित्रानुसार जोड़ा गया है। R एक परिवर्ती प्रतिरोध है। प्रतिरोध R का मान परिवर्तित करने पर स्रोत से निर्गत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति व्यय दोनों परिवर्तित होते हैं।



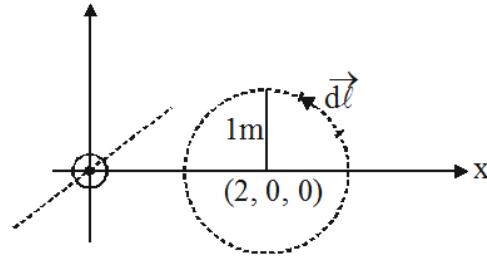
- (A) R का मान 5Ω होने पर इसमें शक्ति व्यय अधिकतम होगा।
 (B) R का मान 8Ω होने पर इसमें शक्ति व्यय अधिकतम होगा।
 (C) यदि अधिकतम शक्ति के लिये प्राप्त प्रतिरोध (प्रकरण A या B के लिये) को प्रयुक्त किया जाये तो स्रोत पर सिरा विभवान्तर $0.8V$ होगा।
 (D) यदि अधिकतम शक्ति के लिये प्राप्त प्रतिरोध (प्रकरण A या B के लिये) को प्रयुक्त किया जाये तो स्रोत पर सिरा विभवान्तर $0.6V$ होगा।
3. एक बड़े समान्तर प्लेट संधारित्र की ऊपरी तथा निचली प्लेट पर एकसमान पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः σ व $-\sigma$ है तथा यह चित्रानुसार नियत चाल V से गतिशील है।



- (A) प्लेटों के मध्य चुम्बकीय क्षेत्र $\mu_0\sigma V$ है।
 (B) प्लेटों के मध्य चुम्बकीय क्षेत्र $\left(\frac{\mu_0\sigma V}{2}\right)$ है।
 (C) ऊपरी प्लेट पर प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला चुम्बकीय बल $\frac{\mu_0\sigma^2 V^2}{2}$ ऊपर की ओर है।
 (D) ऊपरी प्लेट पर प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला चुम्बकीय बल $\mu_0\sigma^2 V^2$ ऊपर की ओर है।

रफ कार्य के लिए जगह

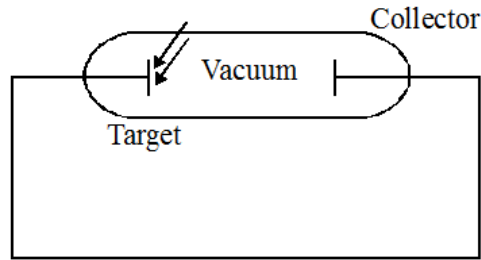
4. एक अनन्त लम्बा तार Z-अक्ष के अनुदिश स्थित है। इसमें धारा I, धनात्मक Z-दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। यहाँ अन्य कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। x-y तल में एक वृत्त पर विचार करें जिसका केन्द्र (2, 0, 0) पर है तथा त्रिज्या 1 मीटर है। वृत्त को लघु खण्डों में विभाजित कीजिये। माना $d\vec{\ell}$ चित्रानुसार वामावर्त दिशा में खण्ड की लम्बाई है।



- (A) दिये गये वृत्त के परिमाण के अनुदिश कुल चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ का पथ समाकल $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ का मान शून्य है।
- (B) इस दिये गये वृत्त पर दो बिन्दुओं A (3, 0, 0) व B (2, 1, 0) पर विचार कीजिये। दिये गये वृत्त के परिमाण के अनुदिश A से B तक कुल चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ का पथ समाकल $\int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ का मान $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$ है।
- (C) वृत्त पर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य वृत्त के परिमाण के अनुदिश कुल चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के पथ समाकल $\int \vec{B} d\vec{\ell}$ का अधिकतम मान $\frac{\mu_0 I}{6}$ है।
- (D) वृत्त पर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य वृत्त के परिमाण के अनुदिश कुल चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के पथ समाकल $\int \vec{B} d\vec{\ell}$ का अधिकतम मान $\frac{\mu_0 I}{3}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक प्रकाश विद्युत प्रयोग में आवृत्ति ν का प्रकाश, कार्यफलन $\phi = \frac{h\nu}{3}$ वाली धातु लक्ष्य पर आपतित किया जाता है। चित्र देखें।



- (A) लक्ष्य से उत्सर्जन के ठीक पश्चात् प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा $\frac{2h\nu}{3}$ है।
- (B) लक्ष्य से उत्सर्जन के ठीक पश्चात् प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान परास शून्य से $\frac{2h\nu}{3}$ के मध्य कुछ भी हो सकता है।
- (C) जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन लक्ष्य व संग्राहक के ठीक मध्य में होते हैं, तब इनकी गतिज ऊर्जा की परास शून्य से $\frac{2h\nu}{3}$ तक होती है।
- (D) संग्राहक पर पहुँचने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है।
6. एक हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, रेखीय संवेग का परिमाण तथा कक्षीय त्रिज्या क्रमशः क्वांटम संख्या E, p तथा r के संगत है। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर के सिद्धान्त के अनुसार
- (A) $Epr, \frac{1}{n}$ के समानुपाती है।
- (B) $\frac{p}{E}, n$ के समानुपाती है।
- (C) Er सभी कक्षाओं के लिये नियत है।
- (D) pr, n के समानुपाती है।

रफ कार्य के लिए जगह

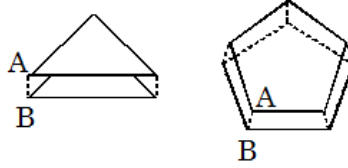
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

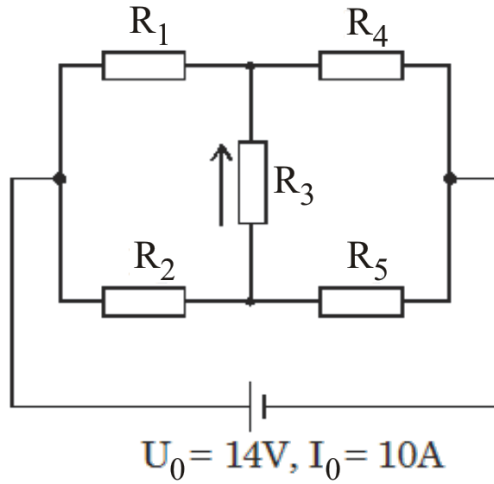
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- समान्तर प्लेटों के दो सेटों पर विचार कीजिये। इनमें से एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में तथा दूसरी पंचभुज की आकृति में है (चित्र देखें)। प्रत्येक सेट पर प्लेटों पर समान परिमाण के विजातीय आवेश एकसमान रूप से वितरित है। प्लेटों के मध्य प्रभाग में अंदर विद्युत क्षेत्र एकसमान है परन्तु किनारों के समीप यह असमान हो जाता है। पंचभुज व समबाहु त्रिभुज सेट में रेखा AB के मध्य बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिये।

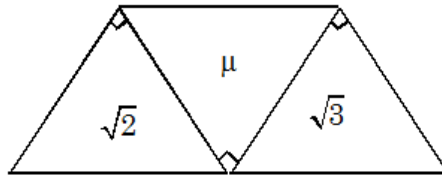


- पाँच प्रतिरोधकों को चित्रानुसार एक धारा स्रोत से जोड़ा गया है। इनमें से तीन प्रत्येक 1Ω प्रतिरोध वाले हैं तथा शेष दो का समान परन्तु अज्ञात प्रतिरोध है। धारा स्रोत की वोल्टता $U_0 = 14\text{ V}$ है तथा इसकी धारा $I_0 = 10\text{ A}$ है। तीसरे प्रतिरोधक पर वोल्टता तथा धारा सामर्थ्य क्रमशः $U_3 = 2\text{ V}$ व $I_3 = 2\text{ A}$ है। प्रतिरोधक R_3 में धारा की दिशा चित्र में दर्शायी गयी है। अज्ञात प्रतिरोध का मान (ओम में) है :-

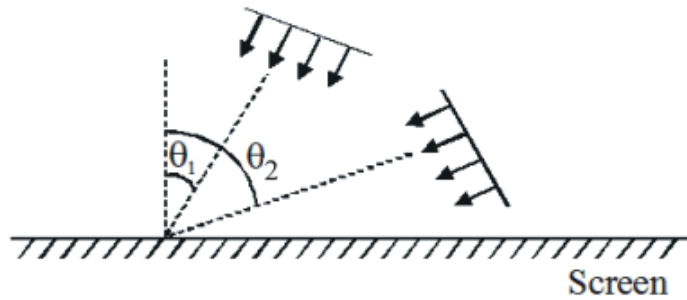


रफ कार्य के लिए जगह

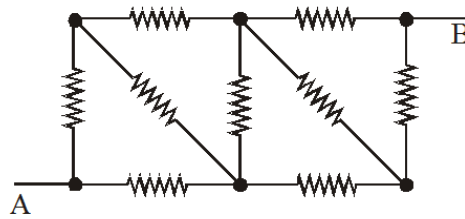
3. तीन समकोणिक प्रिज्मों को चित्रानुसार जोड़ा गया है। एक आपतित किरण प्रिज्म से बिना विचलित हुए गुजर जाती है। मध्य वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिये यदि बाँये व दाँये प्रिज्म के अपवर्तनांक क्रमशः $\sqrt{2}$ व $\sqrt{3}$ है।



4. समान तीव्रता व 700 nm तरंगदैर्घ्य वाली समतल कलासंबद्ध तरंगों के दो एकजैसे पुंज A व B एक समतल पर्दे पर गिरते हैं। पुंज संचरण की दिशा, पर्दे पर अभिलम्ब के साथ θ_1 व θ_2 कोण बनाती है तथा चित्रानुसार समान तल में स्थित है। पर्दे पर प्राप्त निकटवर्ती व्यतिकरण फ्रिन्जों के मध्य दूरी (μm में) ज्ञात कीजिये। (यहाँ $\theta_1 = 30^\circ$ तथा $\theta_2 = 60^\circ$ है)।



5. किसी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिये इसका पहले वायु में तथा फिर जल में भार ज्ञात किया जाता है। वायु में इसका भार $(10.0 \pm 0.1) \text{ N}$ तथा जल में $(5.0 \pm 0.1) \text{ N}$ प्राप्त होता है। इसके आधार पर सापेक्षिक घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये।
6. चित्रानुसार प्रत्येक 11Ω प्रतिरोध वाले 9 एकजैसे तारों द्वारा निर्मित परिपथ का A व B के मध्य प्रतिरोध R_{AB} ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

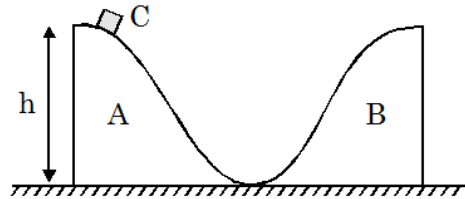
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

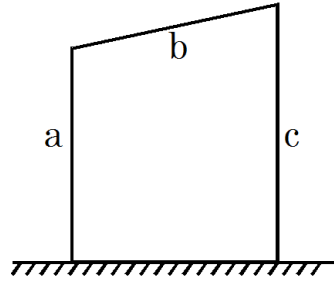
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. किसी रील (bobbin) की एक स्पूल चित्रानुसार क्षैतिज पथ पर बिना फिसले लुढ़क रही है। स्पूल की त्रिज्या 50 cm व निकले हुए किनारों (flanges) की त्रिज्या, स्पूल से सार्थक रूप से अधिक है। किसी क्षण, स्पूल पर दो व्यासीय विपरीत बिन्दुओं की चाल $\sqrt{7}$ m/s व 3 m/s है। इस रील (bobbin) के केन्द्र की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये।
2. दो कण A व B एक-दूसरे को बल $F = 8.0$ N द्वारा प्रतिकर्षित करते हैं जब उनके मध्य दूरी $r_0 = 2.0$ m से कम होती है तथा ये एक-दूसरे पर अन्य कोई बल नहीं लगाते हैं जब उनके मध्य दूरी r_0 से अधिक होती है। कण A का द्रव्यमान $m = 2.0$ kg व कण B का द्रव्यमान 8.0 kg है। यदि कण B को वेग $v = 4$ m/s से मुक्त आकाश में विराम में स्थित कण A की ओर दागा जाता है तथा तदोपरान्त गति में इनके मध्य न्यूनतम दूरी $r_{\min}$ हो तो $5r_{\min}$ का मान ज्ञात कीजिये।
3. प्रत्येक 0.5 m ऊँचाई व द्रव्यमान $M = 2$ kg वाली दो एक जैसी घर्षण रहित स्लाइड A तथा B को चित्रानुसार एक क्षैतिज घर्षणहीन फर्श पर रखा गया है। द्रव्यमान $m = 4$ gm वाली एक चकती C को स्लाइड A के शीर्ष से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि एक लम्बे समय बाद स्लाइडों द्वारा प्राप्त चाल V m/s हो तो 40 V का मान ज्ञात कीजिये।

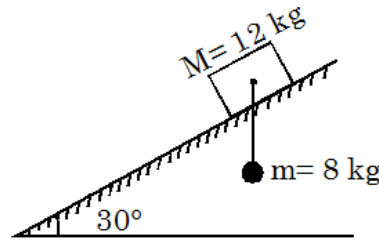


रफ कार्य के लिए जगह

4. यहाँ एक मकान का अनुप्रस्थ काट चित्र दर्शाया गया है जिसकी विमायें $a = 2\text{m}$, $b = 5\text{m}$ व $c = 3\text{m}$ है। यदि धरातल से बाँयी ओर से कहीं पर से भी किसी वस्तु को $V\text{ m/s}$ न्यूनतम संभावित चाल से फेंका जाये तो यह छत से पार निकल जाती है तो $V/2$ का मान (m/s में) ज्ञात कीजिये। ($g = 10\text{m/s}^2$)



5. द्रव्यमान 8 kg की एक गेंद को हल्की अविटान्य रस्सी की सहायता से 12 kg द्रव्यमान के ब्लॉक से लटकाया गया है। यह ब्लॉक $\theta = 30^\circ$ आनत कोण वाली घर्षणरहित ढाल पर फिसल सकता है। प्रारम्भ में छड़ को गतिहीन रखा गया है ताकि गेंद भी चित्रानुसार गतिहीन बनी रहे। निकाय को विरामावस्था से छोड़े जाने पर यदि धरातल के सापेक्ष गेंद का प्रारम्भिक त्वरण $\frac{25}{n}\text{m/s}^2$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये। ($g = 10\text{ m/s}^2$)



6. एक आदर्श एकपरमाण्विक गैस को किसी बेलन में एक ऐसे पिस्टन की सहायता से परिवर्द्ध किया गया है जो बेलन के अंदर बिना घर्षण गति कर सकता है। बेलन की दीवारों की परिमित चालकता है। प्रारम्भ में पिस्टन साम्यावस्था में है तथा इसकी बाह्य सतह 10^5 Pa दाब पर वायुमण्डल के संपर्क में है। बेलन के अंदर इसकी दीवारों से होकर ऊष्मा को धीरे-धीरे प्रवेशित कराया जाता है जिसके कारण गैस प्रसारित होती है ताकि इसका आयतन 0.4 लीटर परिवर्तित हो जाये। यदि दी गयी ऊष्मा की मात्रा (J में) H हो $\left(\frac{H}{20}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

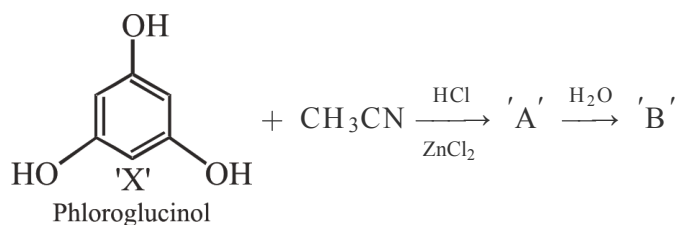
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न अभिक्रिया क्रम के लिए

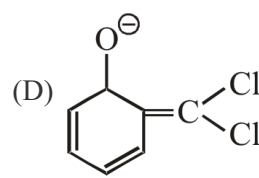
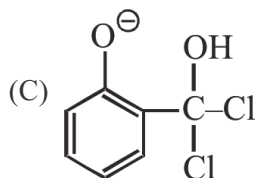
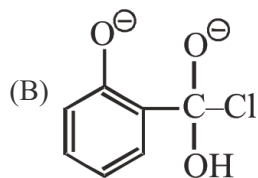
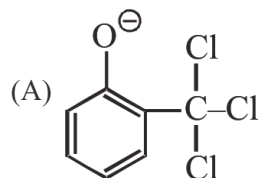
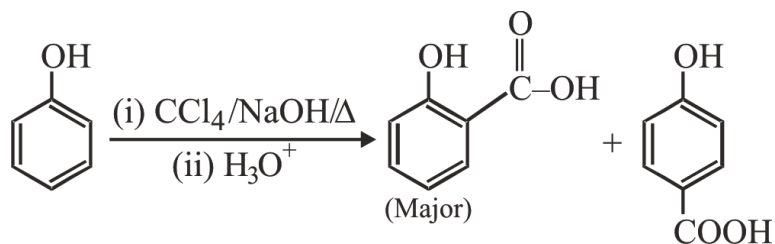


सही विकल्प बताइये :

- (A) अभिक्रिया (X-A रूपान्तरण के दौरान) में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्बधनायन सम्मिलित है
- (B) अभिक्रिया में, ऐरोमेटिक इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सम्मिलित है
- (C) अंतिम उत्पाद 'B' एक कीटोन है
- (D) उपरोक्त अभिक्रिया, गाटरमेन ऐलिडहाइड संश्लेषण है

रफ कार्य के लिए जगह

2. दी गयी अभिक्रिया में ऐसे मध्यवर्ती जो अभिक्रिया में सम्मिलित नहीं है/हैं -



3. निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं :-

- (A) NO_3^- आयन के परीक्षण में प्राप्त भूरी वलय संकुल में t_{2g} में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं
 (B) $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{+2}$ में, $P > \Delta_0$ इसलिये सभी इलेक्ट्रॉन e_g में रहते हैं
 (C) $[\text{NiF}_6]^{-2}$ के लिए, $\Delta_0 > P$ है इसलिए यह प्रतिचुम्बकीय प्रकृति का है
 (D) $[\text{Pt Cl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]^-$ में एक Pt-Cl बंध, शेष दो की तुलना में प्रबल है

रफ कार्य के लिए जगह

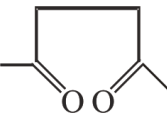
4. SiF_4 के जलअपघटन के दौरान, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
- (A) इसका पूर्ण जलअपघटन हो जाता है
- (B) एक मोल SiF_4 के क्रिया कर लेने पर 50% अणु जलअपघटित हो जाते हैं तथा शेष 50%, हेक्साफ्लोरो-सिलिकिक अम्ल उत्पादित करते हैं
- (C) SiF_4 के कुल तीन मोल काम में लिये जाने पर केवल दो मोल जलअपघटित होते हैं
- (D) सिलिकोन हेलाइडों में, SiF_4 का जलअपघटन सर्वाधिक आसानी से होता है।
5. निम्न में से कौन से कथन सही हैं ?
- (A) माण्ड प्रक्रम तथा वान आर्केल डी बोरे के प्रक्रम, वाष्प प्रावस्था परिशोधन के उदाहरण हैं
- (B) लैड के विसिल्वरीकरण के पार्क प्रक्रम में जिंक, लैड में रहता है तथा Ag, अधिक वाष्पशील होने के कारण हट जाता है
- (C) Cu के वैद्युत अपघटनीय परिशोधन के दौरान ऐनोड मड में Ag, Au, Pt, Se, Te, Sb आदि ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित होते हैं
- (D) Sn निष्कर्षण के पोलिंग प्रक्रम के दौरान, धातु में उपस्थित SnO_2 की अशुद्धि धात्विक टिन में अपचयित हो जाती है
6. निम्न में से कौन सा विकल्प सही है/हैं ?
- (A) लैंगमुइर अधिशोषण सिद्धान्त बताता है कि एक स्थान की क्रियाशीलता, इसके निकटवर्ती रिक्त स्थानों की स्थिति पर भी निर्भर करता है
- (B) दाब की स्थितियों में परिवर्तन कर के अधिशोषण के क्रम को परिवर्तित किया जा सकता है
- (C) ठोस पर गैस का विशोषण निम्न ताप पर अनुकूल होता है
- (D) ZSM-5 ऐसा उत्प्रेरक है जो हाइड्रोकार्बनों के स्फोटन के लिए प्रयोग किया जाता है तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

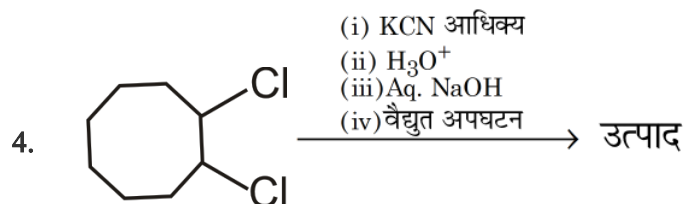
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- $\text{HC} \equiv \text{CH} + \text{CH}_2\text{N}_2 \xrightarrow{\text{dark}} \text{A}$ (असंतृप्तता की कोटि 'X' है).
 - $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{CH}_2\text{N}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{B}$ (असंतृप्तता की कोटि 'Y' है)
 - 
 $\xrightarrow[100-115^\circ\text{C}]{(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3} \text{C}$. (असंतृप्तता की कोटि 'Z' है)

$\frac{Z(X) + Y}{X}$ का मान बताइये

- ग्लूकोज के समान, गेलेक्टोस दो समावयवी रूपों α -D गेलेक्टोपायरेनोस 28% तथा β -D गेलेक्टोपायरेनोस 72%, में अस्तित्व रखता है। β -D गेलेक्टोपायरेनोस समावयवी अधिक स्थायी होने के कारण $+52.8^\circ$ का विशिष्ट घूर्णन प्रदर्शित करता है जबकि α -D गेलेक्टोपायरेनोस 150.7° का विशिष्ट घूर्णन प्रदर्शित करता है। साम्य पर मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन बताइये
- 150 ml, 0.1 M कार्बोनेट जल की pH = 6.4 करने के लिए इसमें Na_2CO_3 की कितनी सीमित मात्रा (मिलि मोल में) मिलायी जानी चाहिए?
दिया गया है : H_2CO_3 के लिए K_{a1} तथा K_{a2} क्रमशः 4×10^{-8} तथा 4×10^{-12} हैं

रफ कार्य के लिए जगह



कार्बनिक उत्पादों की कुल संख्या = x

पद (iii) में प्राप्त 2.44 gm उत्पाद को वैद्युत अपघटित करने के लिए आवश्यक विद्युत के कुल फैराडे, धारा क्षमता 15% मानते हुये = y
($x + y$) बताइये

5. O_2SbF_6 में धनायनिक भाग के ABMO में e^- की संख्या = x
 δ -बंध ABMO निर्माण में नोडल तलों की संख्या = y
 एम्फीबोले सिलिकेट में प्रति चतुष्फलकीय इकाई ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या = z
 ClO_2 के केन्द्रीय परमाणु संकरित कक्षकों की संख्या = w
 ($x + y + z - w$) बताइये

6. $[\text{M}(\text{gly})_2\text{b}_2]$ $\xrightarrow[\text{प्रतिस्थापित किया जाता है}]{\begin{matrix} \text{कोई एक लिगेण्ड b, लिगेण्ड c द्वारा} \end{matrix}}$ उत्पाद संकुल
 क्रियाकारक संकुल तथा उत्पाद संकुल के ज्यामितिय समावयवियों का योग बताइये

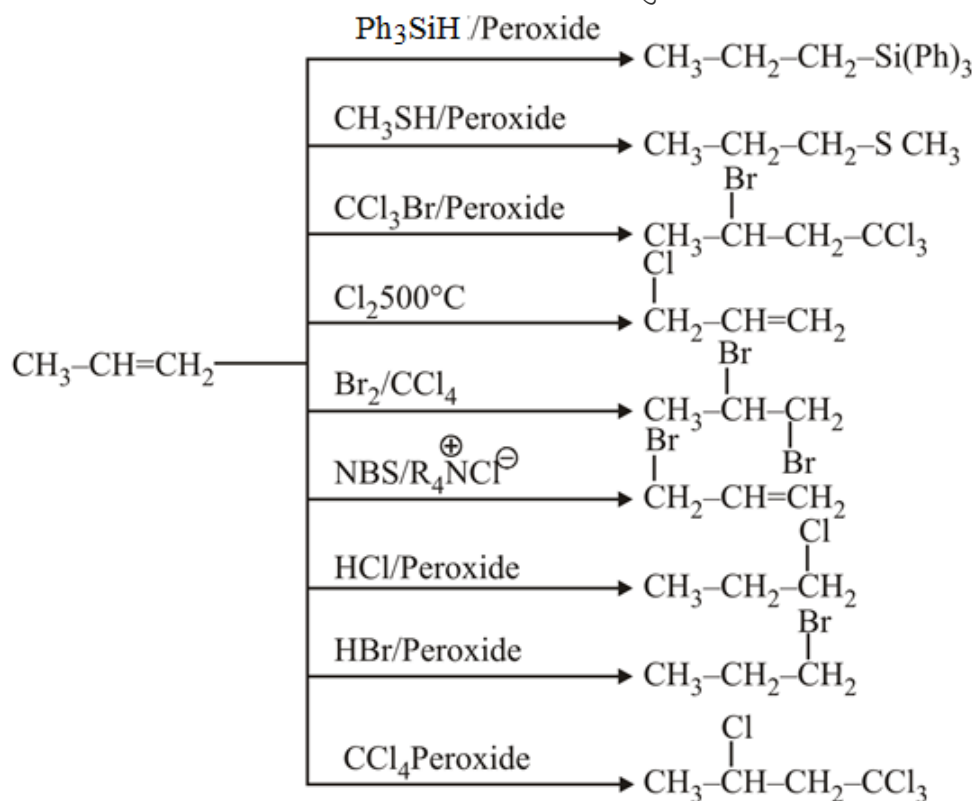
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

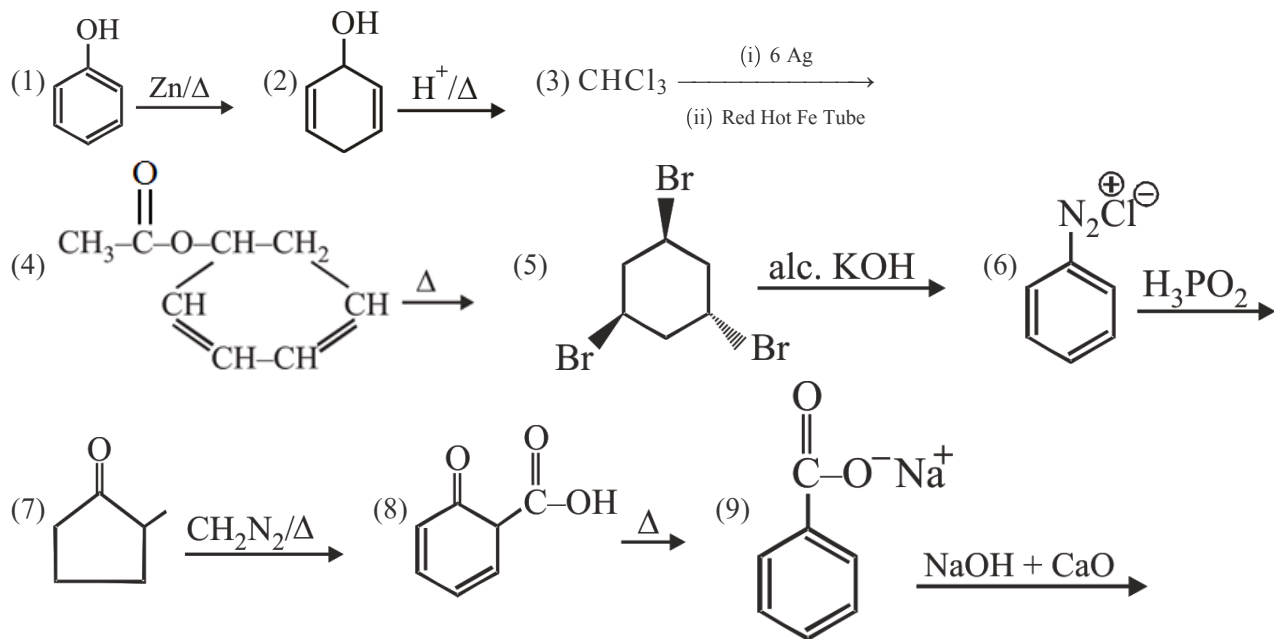
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कितनी अभिक्रियाएँ उनके उत्पादों के साथ सही रूप से सुमेलित हैं?



रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न में से कितनी अभिक्रियाएँ अंतिम उत्पाद के रूप में बेन्जीन दे सकती हैं



रफ़ कार्य के लिए जगह

3. निम्न में से सही कथनों की संख्या = x
x बताइये.
- (i) K_2CO_3 सोल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है
 - (ii) Na_2CO_3 , $MgCl_2$ के साथ क्रिया कर क्षारीय मैग्नीशियम कार्बोनेट देता है
 - (iii) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ फूलता (effloresces) है
 - (iv) F_2 की $NaOH$ के साथ क्रिया से OF_2 प्राप्त होता है
 - (v) $HgCl_2$ के साथ $NaOH$ की क्रिया से पीला अवक्षेप प्राप्त होता है
 - (vi) B, Si जैसे तत्व $NaOH$ के साथ विषमानुपातित हो जाते हैं
 - (vii) KOH की तुलना में $NaOH$ का तापीय स्थायित्व अधिक होता है
 - (viii) Na के द्रव NH_3 में बने तनु विलयन का घनत्व, शुद्ध विलयन की तुलना में कम होता है
 - (ix) केस्टनर-केल्नर सेल में हाइड्रोजन, Hg पर कम अतिविभव (overpotential) रखता है जिसके कारण Hg कैथोड पर, Na निक्षेपित हो जाता है
4. 0.5 cm किनारा लम्बाई के नियमित रूंडित अष्टफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2) क्या होगा?
(प्रयोग करें : $4\sqrt{3} = 7.0$)

रफ कार्य के लिए जगह

5. 100 ml CuSO_4 (aq.) विलयन को उसी दक्षता की 0.965 A की धारा का प्रयोग करते हुये 1250 s के लिए अनुमापित किया गया जिस दक्षता की 10A धारा का प्रयोग 965 s के लिए किये जाने पर AgNO_3 से 8.64 gm Ag [$\text{Ag} = 108$] उत्पादित होता है। CuSO_4 विलयन की अंतिम pH बताईये
6. निर्माण की ऐन्थैल्पी,
 $\Delta H_f(\text{Fe}_3\text{O}_4) = -1092 \text{ kJ/mol}$.
 उर्ध्वपातन की ऐन्थैल्पी
 $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Fe}) = 390 \text{ kJ/mol}$.
 O_2 की B.D.E. = 490 kJ/mol.
 Fe की $\text{I.E}_1 = 760 \text{ kJ/mol}$.
 Fe की $\text{I.E}_2 = 1560 \text{ kJ/mol}$.
 Fe की $\text{I.E}_3 = 2960 \text{ kJ/mol}$.
 O^{2-} की $\text{I.E}_1 = -844 \text{ kJ/mol}$.
 O^{2-} की $\text{I.E}_2 = 142 \text{ kJ/mol}$.
 Fe_3O_4 की जालक ऐन्थैल्पी का परिमाण = 'x' kJ/mol
 $\frac{x}{3155}$ का मान बताईये।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना चतुष्फलक जिसकी तीन आसन्न कोरो को $\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{b} \times \vec{c}$ तथा $\vec{c} \times \vec{a}$ से दर्शाते हैं जहाँ

$$\vec{a} = (2 + \sin \theta)\hat{i} + (\cos \theta)\hat{j} + (\sin 2\theta)\hat{k}$$

$$\vec{b} = \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta + \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$$

$$\vec{c} = \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta - \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$$

जहाँ $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ है। माना $f(\theta)$ चतुष्फलक के आयतन को दर्शाता है, तब

(A) $f(\theta) = \frac{1}{4}$ के हलों की संख्या 3 है।

(B) $f(\theta)$ का अधिकतम मान 2 है।

(C) $\sum_{n=1}^5 f\left(\frac{n\pi}{33}\right) = \frac{9}{8}$

(D) $\sqrt{f(\theta)}$ के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या 1 है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\left(\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}\right) \frac{dy}{dx} + 1 = 0$ का हल हो सकता है
जहाँ C कोई स्वेच्छ अचर है

(A) $y^2 + 2xy - x^2 = C$

(B) $2 \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \ln(x^2 + y^2) + C$

(C) $2 \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x^2 + y^2) + C$

(D) $x^2 + 2xy - y^2 = C$

3. माना परवलय की नाभिय जीवा PQ है। व्यास PQ वाला एक वृत्त हमेशा P तथा Q की सभी स्थितियों के लिये रेखा $x + 5 = 0$ को स्पर्श करता है। परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई 8 है। यदि रेखा PQ का समीकरण $x + y = 1$ है, तो

(A) परवलय $(y - 2)^2 = 8(x + 3)$ है।

(B) परवलय $(y - 10)^2 = -8(x + 7)$ है।

(C) बिन्दु $(2, 3)$ से दो लम्बवत अभिलम्ब संभावित परवलय में से एक पर खींचे जा सकते हैं।

(D) बिन्दु $(-17, 12)$ से दो लम्बवत अभिलम्ब संभावित परवलय में से एक पर खींचे जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना A, B तथा P कोटी 2 के तीन व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं जो $AB - BP = 2I$ को संतुष्ट करते हैं तथा $\det(P) = 3$, $\text{Tr}(P) = 4$ तथा $B = \text{adj}(B)$ है। जहाँ I = तत्समक आव्यूह, $\det(P)$ = आव्यूह P का सारणिक, $\text{Tr}(P)$ = आव्यूह P का अनुरेख
- (A) यदि $\det(A) = 15$ हो, तो $\text{Tr}(B) = 2$ है (B) यदि $\det(A) = 15$ हो, तो $\text{Tr}(B) = -2/3$ है
- (C) यदि $\text{Tr}(B) = 4$ हो, तो $\det(A) = 4$ है (D) यदि $\text{Tr}(B) = 4$ हो, तो $\text{adj}(\text{adj}(A)) = 8$ है
5. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ अवकलनीय फलन इस प्रकार हैं कि $f(x) = x^3 + 5x + 1$, $g(f(x)) = x$ तथा $h(g(g(x))) = x \forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो
- (A) $h(0) = 7$ (B) $h'(1) = 1216$ (C) $g'(1) = \frac{1}{5}$ (D) $h(g(2)) = 19$
6. एक वृत्त पर 20 बिन्दु स्थित हैं, दो क्रमागत बिन्दुओं के मध्य की दूरी समान है। यादृच्छिक रूप से तीन बिन्दुओं का चयन किया जाता है। X उनके चयन के तरीकों की संख्या को दर्शाता है। Y उनके चयन के तरीकों की संख्या को इस प्रकार दर्शाता है कि किन्हीं भी दो आसन्न वस्तुओं का चयन नहीं किया जाता है तथा Z उनके चयन के तरीकों की संख्या को इस प्रकार दर्शाता है कि चुनी हुई वस्तुएं उनके व्यास रूप में विपरीत न हो, तो
- (A) $X = 1140$ (B) $Y = 800$ (C) $Z = 960$ (D) $Y \cap Z = 660$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $100 \leq a_n = 100(n-2)a_{n-1} + 1$ तथा $n \geq 1$ के लिये $a_0 = 0$ हो, तो $\sum_{n=0}^{4044} a_n$ है (जहाँ $[x]$, x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है)
- $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ के एक फलन को इसके प्रत्येक चर में रेखिक कहा जाता है यदि यह एक बहुपद इस प्रकार है कि कोई भी चर किसी भी पद में एक से अधिक घात के साथ प्रकट नहीं होता है। उदाहरण के लिए $1 + x + y + 2xy$, x तथा y में रेखिक है परन्तु $1 + y^2$ नहीं है। एक फलन $f(x, y)$, x तथा y में रेखीय है तथा $f(x, y) = \frac{9}{xy} \forall x, y \in \{3, 4\}$ हो, तो $f(5, 5)$ है
- यदि $I = \int_1^3 \left(\tan^{-1} \left(\frac{x^2 - 5x + 6}{x^3 - 6x^2 + 12x - 7} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{1}{x^2 - 4x + 4} \right) \right) dx$ हो, तो I है

रफ कार्य के लिए जगह

4. जूतो की 3 अलग-अलग जोड़ी (यानी 6 इकाई जैसे $a_R a_L$, $b_R b_L$, $c_R c_L$) गोदाम में है। अब तीन व्यक्ति आए तथा जूते यादृच्छय (प्रत्येक को 2 इकाई प्राप्त होती है) उठाये जाते हैं, तो किसी के जूते पहनने में सक्षम न होने की प्रायिकता होगी (अर्थात् किसी को भी सही जोड़ी नहीं मिलती है)
5. यदि गुणनफल $(1 + x + x^2 + \dots + x^{2n}) (1 - x + x^2 - x^3 + \dots + x^{2n})$ में x की सभी समघातों के गुणांको का योगफल 81 है, तब n है
6. माना वृत्त की दो जीवाओं की लम्बाई p तथा q है जो वृत्त के केन्द्र पर क्रमशः 36° तथा 60° का कोण बनाती है तथा वृत्त के केन्द्र पर जीवा की लम्बाई $(p + q)$ द्वारा बनाया गया कोण k° है, तो k है
-

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. त्रिभुज ABC में, B तथा C से खींची गई माध्यिकाएं लम्बवत है, तो $(\cot B + \cot C)$ का न्यूनतम पूर्णांक मान है
2. माना $\frac{1}{K_r - 2i}$ आर्गण्ड तल पर, जहाँ $K_r \in \mathbb{R}$, $r = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ के लिए अष्टभुज के शीर्ष है। यदि इस अष्टभुज के अन्तर्गत वृत्त का क्षेत्रफल $\frac{\pi(\sqrt{a} + 1)}{b\sqrt{2}}$ है, तो $\frac{b}{2a}$ है (जहाँ $i = \sqrt{-1}$)
3. माना $f(x) = \frac{x^2 + 4}{|x|}$ तथा $g(x) = p|x| + 2$, $p > 0$ है। यदि 'p' के मानों का पूर्ण समुच्चय, जिसके लिये $f(x) > g(x) \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$ है, (a, b) हो, तो $a + 4b$ है

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ है। माना इस दीर्घवृत्त पर चार बिन्दु A, B, C, D इस प्रकार है कि इन बिन्दुओं से खींचे गये अभिलम्ब बिन्दु (3, 6) पर संगामी है। शांकव का केन्द्र, (दिये गये दीर्घवृत्त के अलावा) जिस पर यह चार बिन्दु स्थित है, (p, q) हो, तो $\left(\frac{p-q}{19}\right)$ है
5. रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$ पर स्थित बिन्दु से समतल $x + y + z = 3$ पर लम्ब इस प्रकार खींचा गया है कि लम्ब का पाद Q; समतल $x - y + z = 3$ पर भी स्थित है, यदि Q के निर्देशांक (a, b, c) हो, तो $|a - b - c|$ है
6. यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के मध्य कोण θ इस प्रकार है कि $\sqrt{3}(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{a}| = 1 + \vec{b} \cdot \vec{b}$ है, जहाँ $|\vec{a}| = 1$ हो, तो $\operatorname{cosec}^2 \theta$ है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान